



离散数学 II

一图的着色

周旻
清华大学软件学院
软件工程与系统研究所

2026年5月7日

图的着色

- 点着色、色数与色数多项式
- 边着色
- 平面图的面着色

图的着色

图着色问题(Coloring of Graph)的研究起源于四色猜想。

四色问题是图论中最著名、最难的问题之一。

四色猜想：在平面上的任何一张地图总可以用至多四种颜色给每一个国家染色，使得任何相邻国家（公共边界上至少有一段连续曲线）的颜色是不同的。

1852年Guthrie兄弟在通信中提出

1878年Cayley在伦敦数学会上宣布了这个问题

Kempe和Tait分别在1879和1880声称证明了这个问题的

Heawood和Petersen分别在1890和1891指出他们证明有误

1976年Appel和Haken借助计算机用了1200多个小时证明了四色猜想成立。至今仍没有不借助计算机的数学证明。

图的着色

图着色问题(**Coloring of Graph**)的研究起源于四色猜想

着色问题包含

- 点着色
- 边着色
- 平面图的面着色

注意：很多问题可转化为着色问题，
虽然表面上和着色没有关系

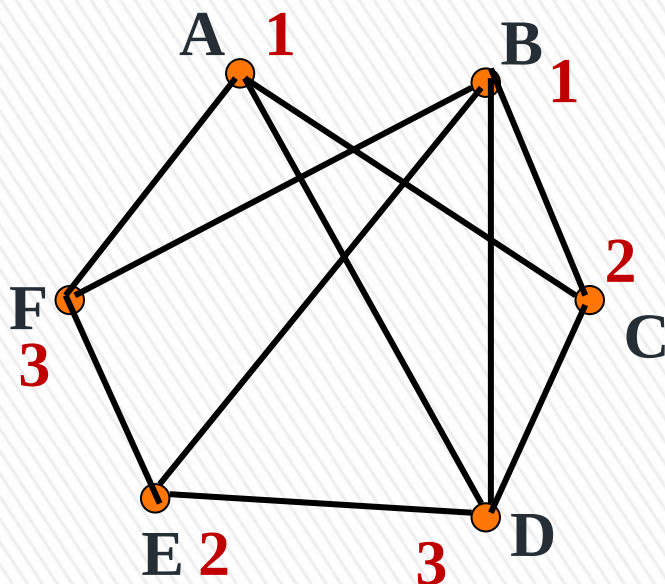
点着色

色数和色数多项式

图的着色

(1) 定义

例：6种货物要存放在仓库里，其中一些货不能放在同一个仓库里。它们之间关系如图所示，其中 $e = (i, j)$ 表示 i 和 j 不能放在同一个库房。那么至少需要多少个库房才能存放呢？



顶点的着色

(1) 定义

定义4.5.1 给定图 G ，满足相邻节点着以不同颜色的最少颜色数目称为 G 的色数，记为 $\gamma(G)$ ；

若能用 k 种颜色给 G 的顶点着色，则称对 G 进行了 k 着色，也称 G 是 k -可着色的。

- G 是 k -可着色的，相当于把 G 的顶点分成 k 个独立集的一个分类 $(V_1, V_2, \dots, V_k)$
- G 是 k -色的 $\Leftrightarrow G$ 的简单图是 k -色的

顶点的着色

(2) 特例图的色数

一些熟悉的图的色数比较容易确定：

1. $\gamma(G) = 1$ ，当且仅当 G 是零图。
2. $\gamma(K_n) = n$ 。
3. $G = K_n - e$ ， $\gamma(G) = n - 1$
4. G 是 $2n$ 个节点的回路， $\gamma(G) = 2$
5. G 是 $2n+1$ 个节点的回路， $\gamma(G) = 3$
6. 奇阶轮图的色数均为3，而偶阶轮图的色数为4。
7. 设 G 中至少含一条边，则 $\gamma(G)=2$ ，当且仅当 G 为二分图。
8. G 是 $n(n \geq 2)$ 个节点的树， $\gamma(G) = 2$

顶点的着色

(2) 特例图的色数

定理4.5.1 一个非空图 G , $\gamma(G) = 2$ 当且仅当它没有奇回路。

证明：充分性(构造法)

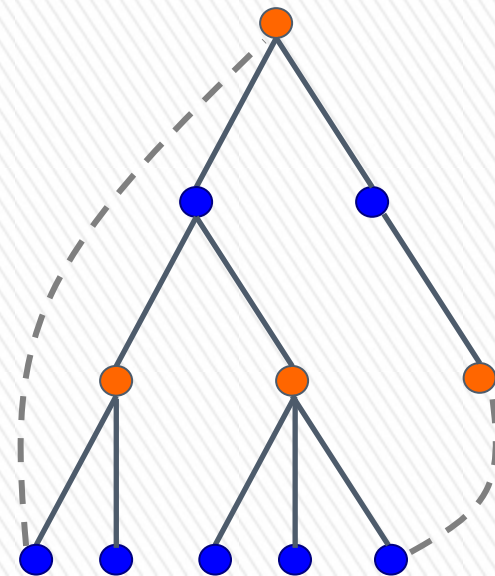
在 G 中确定一个林 T' , 其每个连通子图都是树 T , $\gamma(T) = 2$

由于每个回路都是偶回路, 所以加入每一条余树边都是连接某个奇数层节点和某个偶数层节点的, 都不会使节点着色发生变化, 因此 $\gamma(G) = 2$

必要性(反证法)

如果 G 中有奇回路, 则 $\gamma(G) \geq 3$, 矛盾

推论: 二分图中的回路都是偶回路



顶点的着色

(2) 特例图的色数

例：平面连通图 G 的域可2着色当且仅当 G 中存在欧拉回路

证明

G 存在对偶图 G^* ，原命题变为：

G^* 点2着色当且仅当连通图 G 有欧拉回路。

必要性

由定理4.5.1(即 $\gamma(G) = 2$ 当且仅当它没有奇回路)，因为 G^* 可点2着色， G^* 无奇回路，即每个回路都是偶回路

G^* 的域的每个边界数都是偶数

由于 $(G^*)^* = G$ ， G^* 的每个域 f_i 内都有 G 的一个节点 v_i

由 D 过程知， $d(v_i)$ 是偶数

故 G 有欧拉回路

顶点的着色

(2) 特例图的色数

要证： G^* 点2着色当且仅当连通图 G 有欧拉回路

充分性

G 有欧拉回路

即 G 中每个节点的度都是偶数

因此 G^* 中包围每个节点 v_i 的回路都是偶回路

由于任意两个偶回路的对称差依然是偶回路

所以 G^* 中没有奇回路， $\gamma(G^*) = 2$

顶点的着色

图中节点的
最大度数

(3) 点着色的色数上界

定理4.5.2 对于任意不含自环的图 G , 有 $\gamma(G) \leq \Delta(G) + 1$

证: 对 G 的阶数 n 进行归纳。

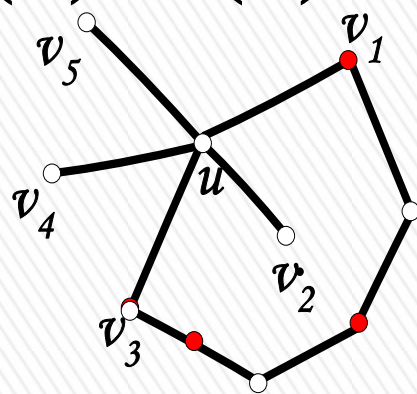
- 1) 当 $n = 1$ 时, 结论显然为真。
- 2) 当 $n = k (k \geq 1)$ 时, 结论成立。
- 3) 当 $n = k + 1$ 时

设: v 为 G 中一个顶点, 令 $G' = G - v$, 则 G' 的阶数为 k 。

由归纳假设可知: $\gamma(G') \leq \Delta(G') + 1 \leq \Delta(G) + 1$ 。

当将 G' 还原成 G 时, 由于 v 至多与 G' 中 $\Delta(G)$ 个顶点相邻, 而在 G' 的点着色中, $\Delta(G)$ 个顶点至多用了 $\Delta(G)$ 种颜色。

所以在 $\Delta(G)+1$ 种颜色中至少存在一种颜色给 v 涂色, 使 v 与相邻顶点涂不同颜色。



顶点的着色

(3) 点着色的色数上界

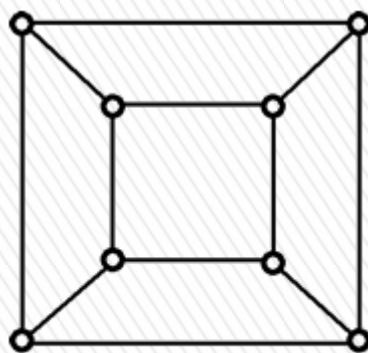
色数的Brooks定理

当图 G 既不是完全图也不是奇圈时，定理4.5.2给出的色数的上界可以改进。

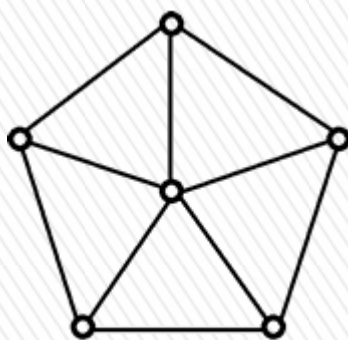
定理4.5.3 设连通图 G 不是完全图 $K_n (n \geq 3)$ ，也不是奇圈，则： $\chi(G) \leq \Delta(G)$ 。

本定理称为布鲁克斯(Brooks)定理，证明从略。

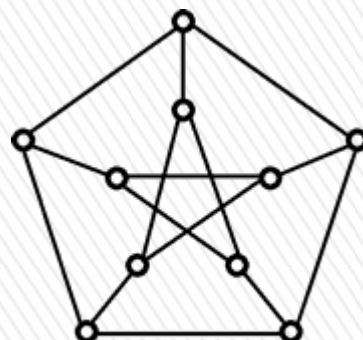
图(a)的点色数是[填空1];
 图(b)的点色数是[填空2];
 图(c)的点色数是[填空3];
 图(d)的点色数是[填空4];



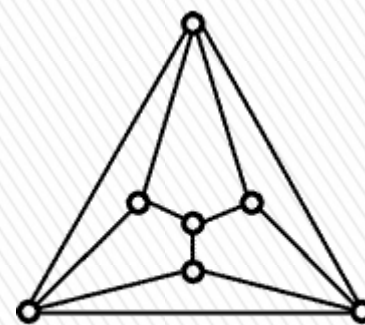
(a)



(b)



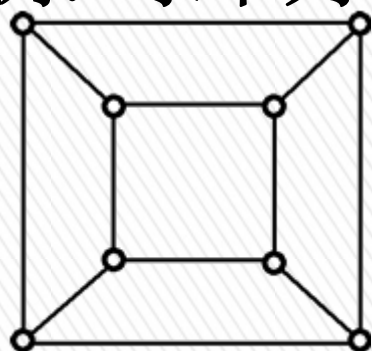
(c)



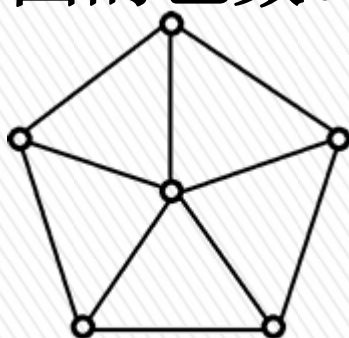
(d)

顶点的着色

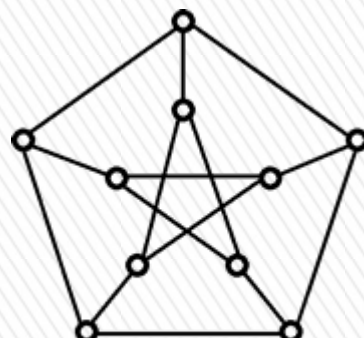
例：求下列各图的色数。



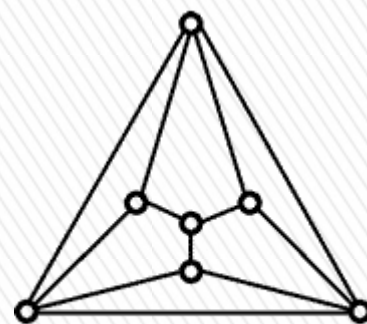
(a)



(b)



(c)



(d)

解：a) 因为 G_1 为二分图，由可知： $\gamma(G_1) = 2$

b) G_2 为6阶轮图 W_6 ，可知： $\gamma(G_2) = 4$ ；

c) 由于 $\Delta(G_3) = 3$ ，利用布鲁克斯定理可知： $\gamma(G_3) \leq 3$ ；又因为 G_3 中有奇圈，知： $\gamma(G_3) \geq 3$ ，因此， $\gamma(G_3) = 3$ 。

d) 由布鲁克斯定理可知： $\gamma(G_4) \leq \Delta(G_4) = 4$ ；

又因为 G_4 中有奇圈，于是 $\gamma(G_4) \geq 3$ ，因此 $\gamma(G_4)$ 为3或4。

发现用3种颜色不可能给 G_4 着色，所以 $\gamma(G_4) = 4$ 。

顶点的着色

对G着色方法：(韦尔奇.鲍威尔法 Welch.Powell)

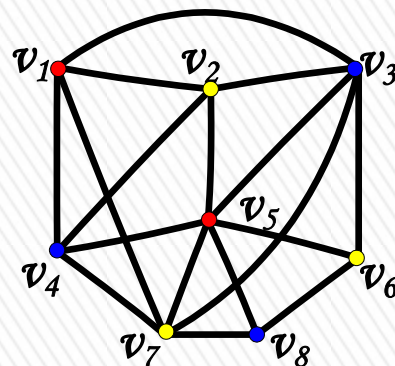
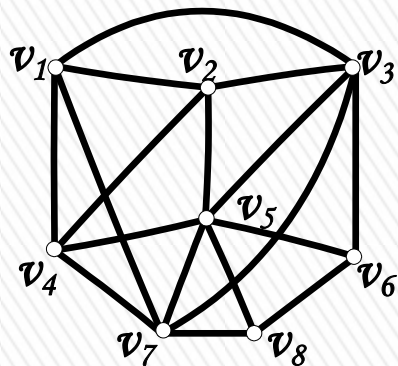
- (1) 将图中所有点按度数**大小递减排列**。
- (2) 使用第一种颜色，对编号最小的点涂色；然后接着使用第一种颜色，对与该点不相邻的点中，编号最小的点涂色；然后接着使用第一种颜色，对与已经涂了这种颜色的点不相邻的点中编号最小的点进行涂色...直到没有点可以使用第一种颜色了为止。
- (3) 用第二种颜色对尚未着色的点重复步骤2。
- (4) 用第三种颜色继续这种做法，直到所有的点全部着上色为止。

求解最小色数是NP-hard问题，这里是近似解法，无法保证所得色数为最小。

Welsh, D.J.A. and Powell, M.B. (1967) An Upper Bound for the Chromatic Number of a Graph and Its Application to Timetabling Problems. 《The Computer Journal》, 10, 85-86.

顶点的着色

例：用Welch Powell法对下图着色.



解：a) 根据度数递减次序排列各点

$v_5, v_3, v_7, v_1, v_2, v_4, v_6, v_8$

b) 对 v_5 点和与它不相邻的 v_1 点着第一种颜色

c) 第二种颜色对 v_3 着色，并对不相邻点 v_4, v_8 也着第二种颜色

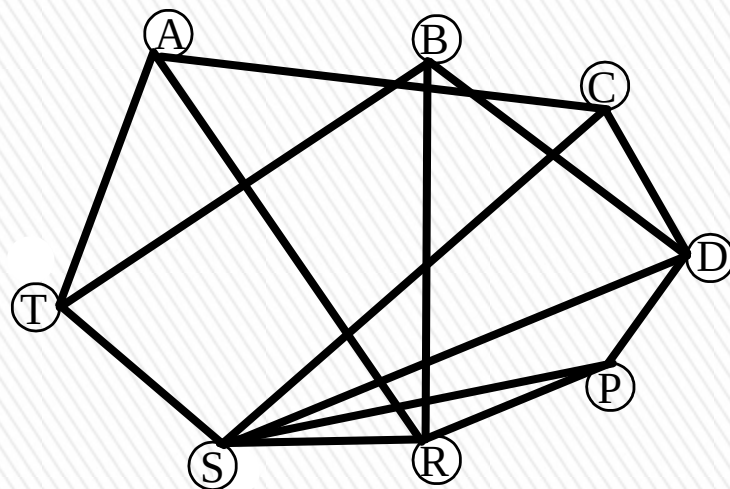
d) 对点 v_7 和与它不相邻的点 v_2, v_6 着第三种颜色

例：有8种化学药品A, B, C, D, P, R, S, T要放进储藏室保管，出于安全原因，下列各组药品不能储藏在同一室内：A-R, A-C, A-T, R-P, P-S, S-T, T-B, B-D, D-C, R-S, R-B, P-D, S-C, S-D, 问储藏这8种药品至少需要多少房间？请用图论中所学算法和定理分析求解并写出相应算法及针对该题的执行过程，只给出最后答案即使正确也不给分。

顶点的着色

例：有8种化学药品A, B, C, D, P, R, S, T要放进储藏室保管，出于安全原因，下列各组药品不能储藏在同一室内：A-R, A-C, A-T, R-P, P-S, S-T, T-B, B-D, D-C, R-S, R-B, P-D, S-C, S-D，问储藏这8种药品至少需要多少房间？请用图论中所学算法和定理分析求解并写出相应算法及针对该题的执行过程，只给出最后答案即使正确也不给分。

解：将每种化学药品抽象成一个顶点，不能储藏在同一室内的两顶点用边相连，构成一个图。该问题可以转换成顶点着色问题。



顶点的着色

算法步骤:

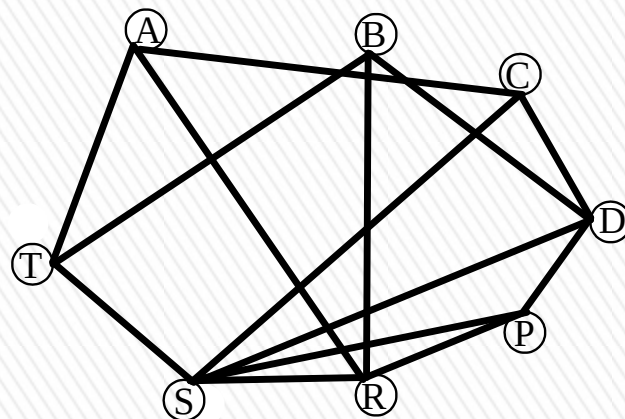
- (1) 将图中所有点按度数大小递减排列。
- (2) 用第一种颜色对第一个点着色, 并且按排列顺序对与前面着色点不相邻的每个点着上同样的颜色。
- (3) 用第二种颜色对尚未着色的点重复步骤。
- (4) 用第三种颜色继续这种做法, 直到所有的点全部着上色为止。

解题步骤:

- (1) 将图中所有点按度数大小递减排列, 为S、D、R、A、B、C、P、T。
- (2) 对S及不与之相邻点A、B着 C_1 色。
- (3) 对R及不与之相邻点D、T着 C_2 色。
- (4) 对P和C着 C_3 色。

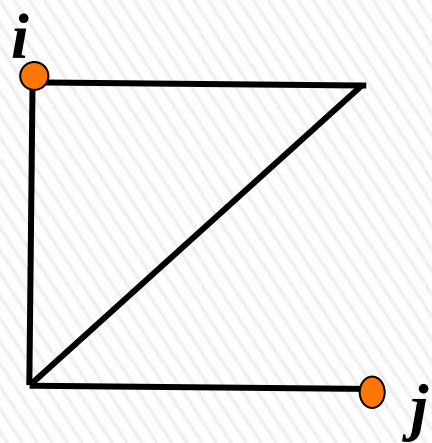
故3种颜色可满足要求;

又因S、D、P为 K_3 子图, 故着色数至少为3。
所以, 储藏这8种药品至少需要3个房间

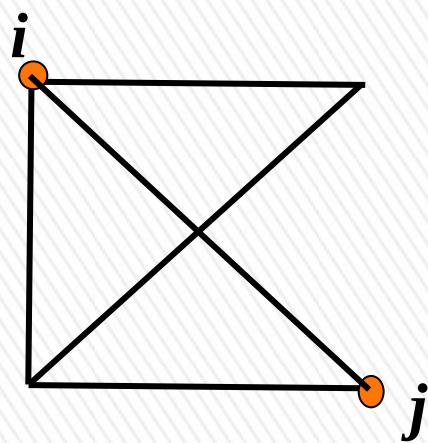


色数的确定

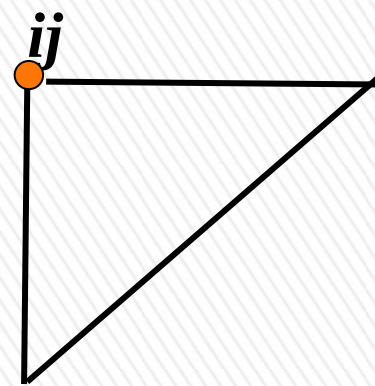
定义4.5.3 设 i, j 为简单图 G 不相邻的两个节点，我们将 $\bar{G}_{ij} = G + e_{ij}$ ， $\overset{\circ}{G}_{ij}$ 为将边 e_{ij} 收缩后的结果。



G



$\bar{G}_{ij}$



$\overset{\circ}{G}_{ij}$

色数的确定

定理4.5.4 设 i, j 为简单图 G 不相邻的两个节点，则

$$\chi(G) = \min\{\chi(\bar{G}_{ij}), \chi(G_{ij}^{\circ})\}$$

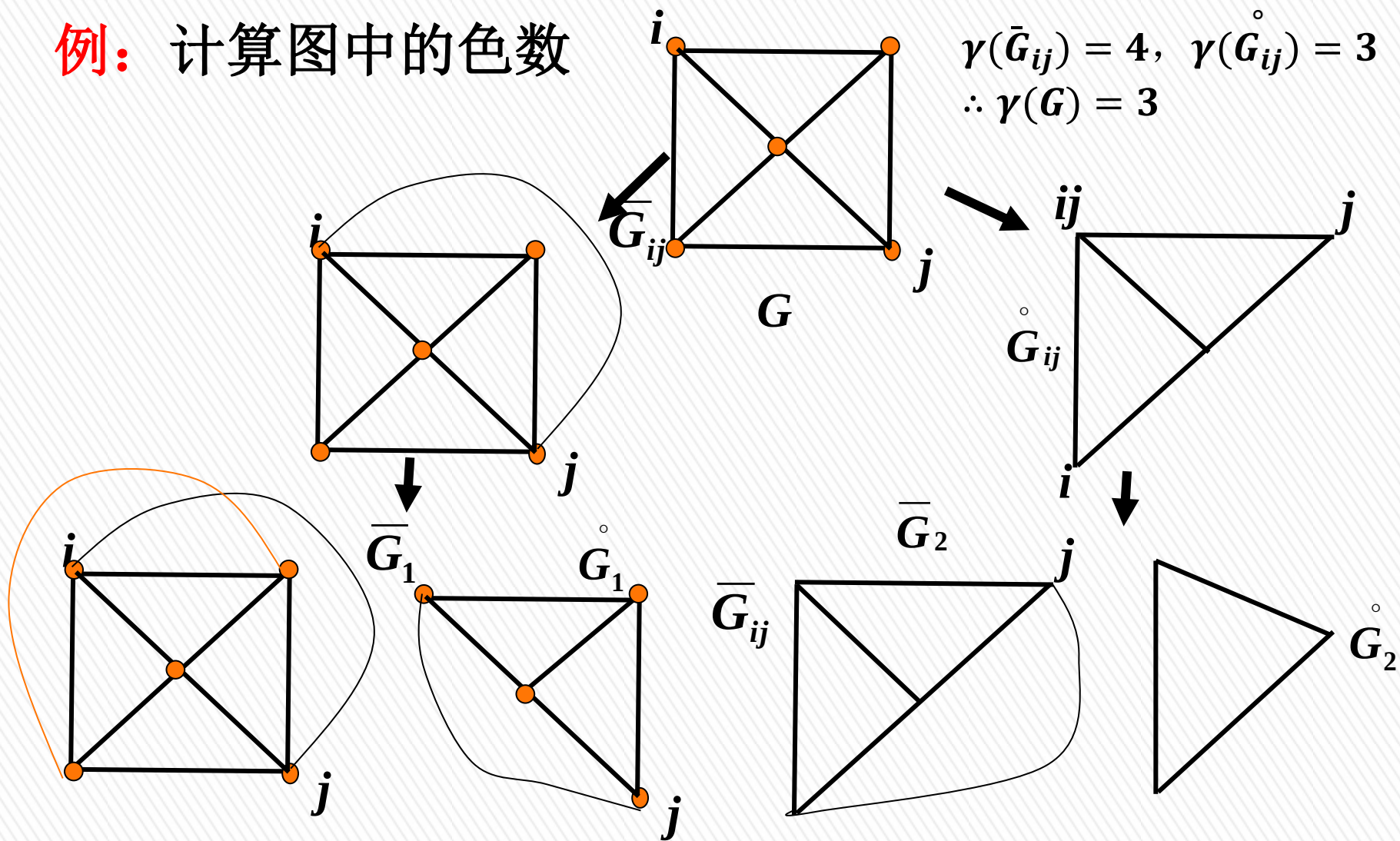
证：对 G 中节点的任何着色， i 和 j 或者将着以同色，或者异色，二者必为其一。

设 i, j 着以异色情况下的 G 的最少色数为 $\chi(G(i, j, \text{异色}))$ ，
 i, j 着以同色情况下的最少着色数为 $\chi(G(i, j, \text{同色}))$ ，

$$\text{则 } \chi(G) = \min\{\chi(\bar{G}_{ij}), \chi(G_{ij}^{\circ})\}$$

色数的确定

例：计算图中的色数



色数多项式

给定一个图 G ，如果最多使用 t 种颜色着色，需满足相邻节点着以不同颜色，所具有的方案数，可由色数多项式来得到。

$f(G, t)$: 不同的节点着色方案数目

如果 $t < \gamma(G)$, $f(G, t) = 0$

令 m_i 是 i 种颜色对 G 的节点着色的方案数，用 t 种颜色对 G 着色，恰好用上了 i 种颜色的全部方案数是 $m_i C(t, i)$

m_i 只在 $\gamma(G) \leq i \leq \min\{n, t\}$ 时才不为0

$$\begin{aligned} f(G, t) &= m_1 C(t, 1) + m_2 C(t, 2) + \cdots + m_n C(t, n) \\ &= m_1 t + \frac{1}{2!} m_2 t(t-1) + \cdots + \frac{1}{n!} m_n t(t-1) \cdots (t-n+1) \end{aligned}$$

色数的确定

定理4.5.5 $f(K_n, t) = t(t-1) \dots (t-n+1)$

如果 $t < n$, $f(K_n, t) = 0$

如果 $t = n$, $f(K_n, t) = n!$

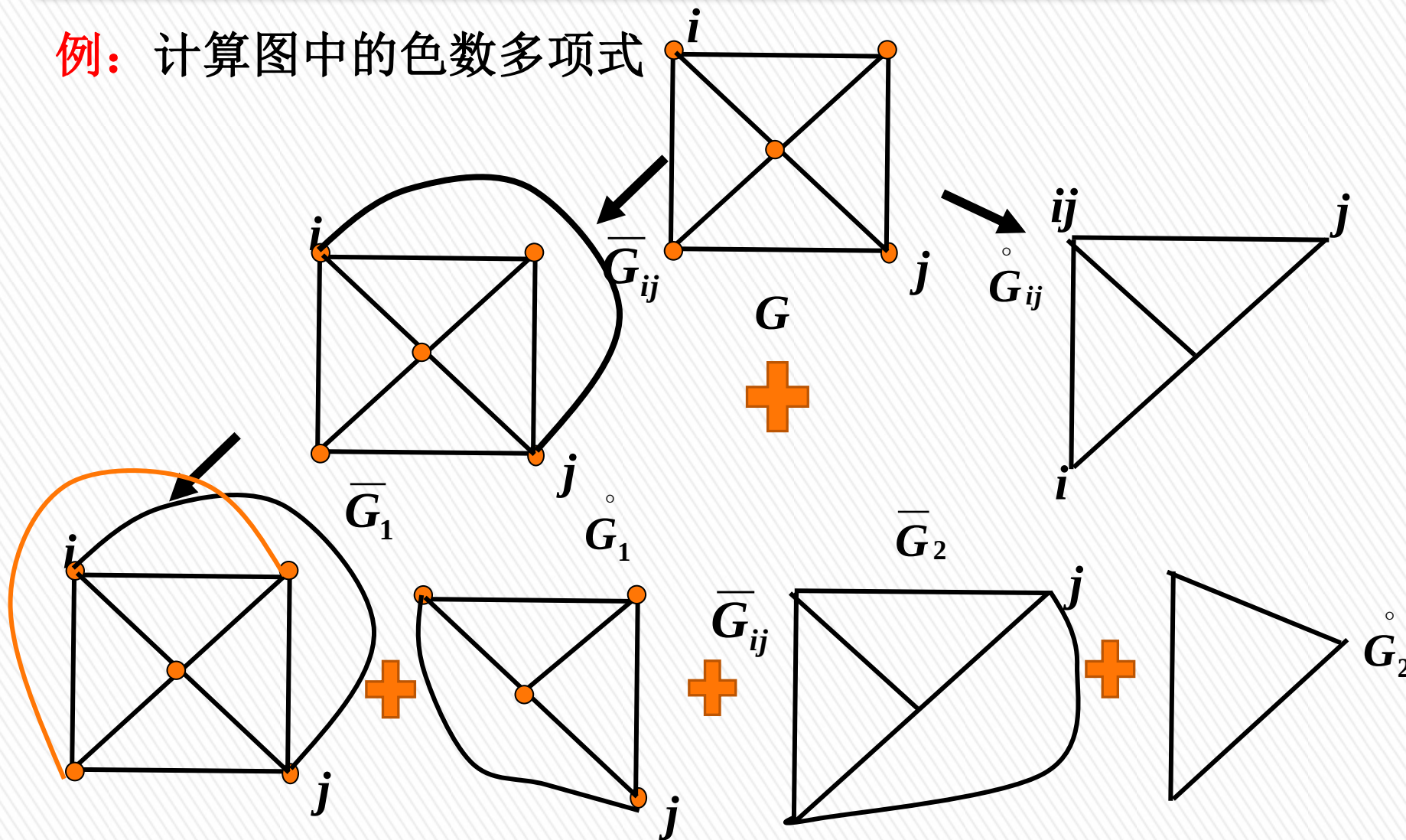
定理4.5.6 $f(T_n, t) = t(t-1)^{n-1}$

定理4.5.7 设 i, j 是 G 的不相邻节点, 则。

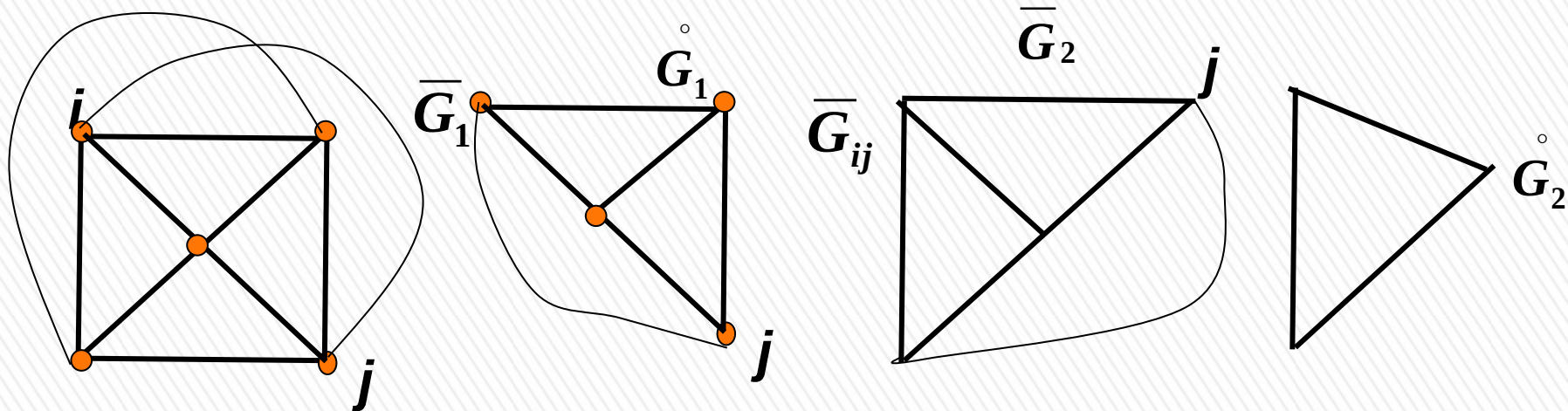
$$f(G, t) = f(\bar{G}_{ij}, t) + f(G_{ij}, t)$$

色数多项式

例：计算图中的色数多项式



色数多项式



$$\begin{aligned}
 f(G, t) &= f(K_5, t) + 2f(K_4, t) + f(K_3, t) \\
 &= t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4) + 2t(t-1)(t-2)(t-3) \\
 &\quad + t(t-1)(t-2) \\
 &= t(t-1)(t-2)(t^2 - 5t + 7)
 \end{aligned}$$

如果至多采用3种颜色，则着色方案有6种。

边着色

(了解基本概念和主要结论即可)

边的着色

定义4.6.2 对图 G 的每条边涂一种颜色，使相邻的边涂不同的颜色，称为对图 G 边的一种着色；

若能用 k 种颜色给 G 的边着色，则称 G 是 k -边可着色的；

若 G 是 k -边可着色的，不是 $(k - 1)$ -边可着色的，就称 k 是 G 的边色数，记作 $\gamma'(G) = k$ 。

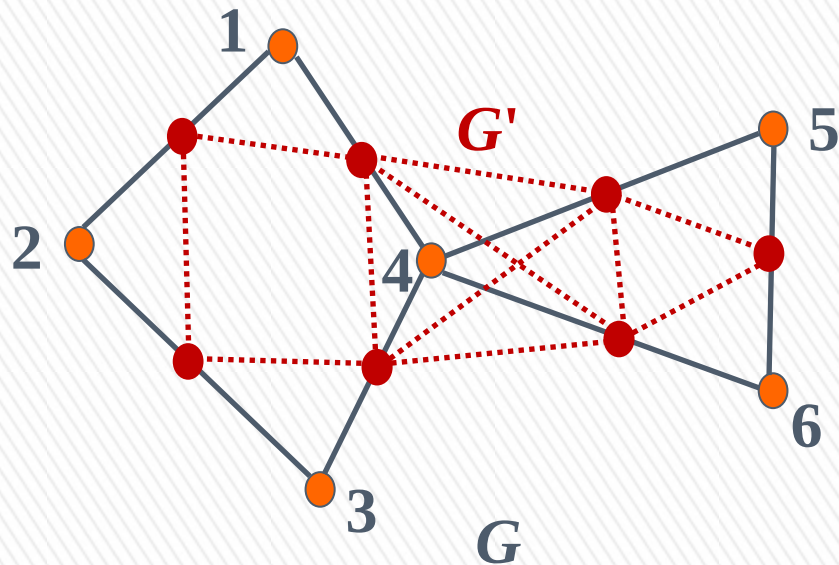
边的着色

边着色问题可以转化为点着色问题解决

- 在 G 的每条边 e_i 上设置一个节点 v_i'
- 如果 e_i 与 e_j 关联于同一节点 v_k , 则 G' 中有边 (v_i', v_j')
- G 的边着色问题等价于虚线边所示 G' 的节点着色问题

$$\gamma(G) = 3$$

$$\gamma'(G) = 4$$



边的着色

定理4.6.4 设 G 是简单图，则 $\Delta(G) \leq \gamma'(G) \leq \Delta(G) + 1$ 。

本定理称为维津(**Vizing**)定理，证明从略。

维津定理说明：对简单图来说，其边色数 γ' 只能取两个值： $\Delta/\Delta+1$ 。但哪些图的 γ' 是 Δ ，还是 $\Delta+1$ ？至今仍是没有解决的问题。

例如：

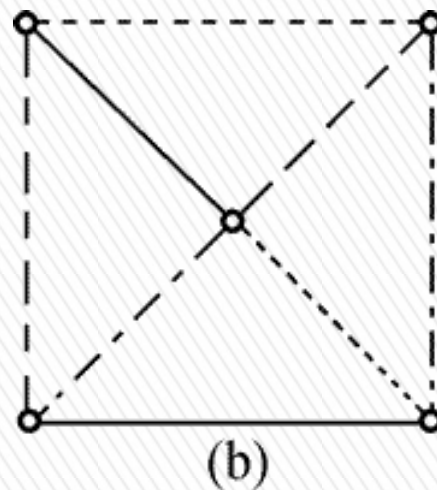
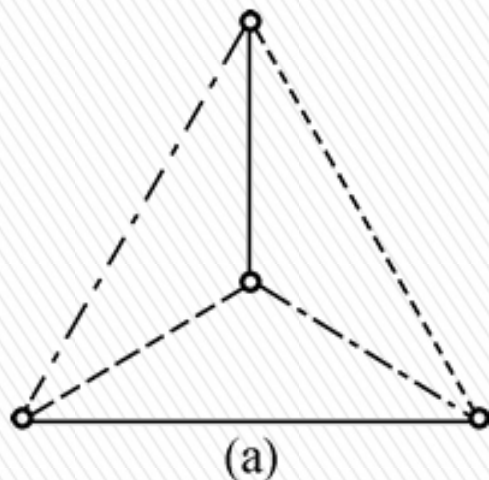
设 G 为长度大于等于2的偶圈，则 $\gamma'(G) = \Delta(G) = 2$ ；

设 G 为长度大于等于3的奇圈，则 $\gamma'(G) = \Delta(G) + 1 = 3$ 。

边的着色

例： $\gamma'(W_4) = \Delta(W_4) = 3$ ， $\gamma'(W_5) = \Delta(W_5) = 4$ 。

由维津定理、下图(a)和(b)可知：结论是正确的。



边的着色

定理4.6.5 $\gamma'(W_n) = \Delta(W_n) = n - 1$ ，其中 $n \geq 4$ 。

证：当 $n = 4/5$ 时，上例给出了证明。

要证当 $n \geq 6$ 时， $\Delta(W_n) = n - 1$ 。

W_n 中间顶点关联的 $n-1$ 条边必须用 $n-1$ 种颜色着色，而外圈 C_{n-1} 上的任何边都与其他 4 条边相邻。

而这时 $n - 1 \geq 5$ ，因此总可以从 $n-1$ 种色中找到一种颜色为它涂色。

所以， $\gamma'(W_n) \leq n - 1$ 。

由维津定理可知： $\gamma'(W_n) \geq n - 1$ 。

所以， $\gamma'(W_n) = n - 1$ 。

边的着色

定理4.6.6 当 $n(n \neq 1)$ 为奇数时, $\gamma'(K_n) = n$;

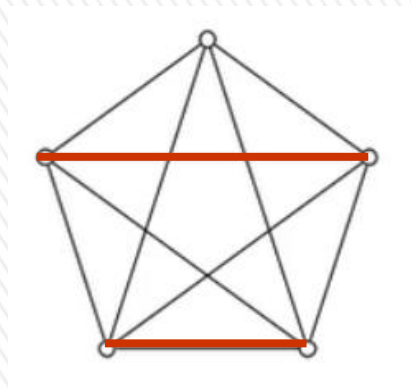
当 n 为偶数时, $\gamma'(K_n) = n - 1$ 。

证明: 当 n 为奇数且 $n \neq 1$ 时, 由维津定理可知:

$$\gamma'(K_n) \leq \Delta + 1 = n$$

下面证明: $\gamma'(K_n) \geq n$ 。

构造 K_n : 画正 n 边形 C_n , C_n 上不相邻的顶点之间连线段, 在 K_n 中共有 n 组平行边, 每组 $(n-1)/2$ 条边, 而 $(n-1)/2$ 条平行边已经关联了 $n-1$ 个顶点, 于是, 在 K_n 的边着色中至多有 $(n-1)/2$ 条同色边, 因此, $(n-1)\gamma'(K_n)/2 \geq (n-1)n/2$, 所以, $\gamma'(K_n) \geq n$ 。



边的着色

当 n 为偶数时，由维津定理已知：

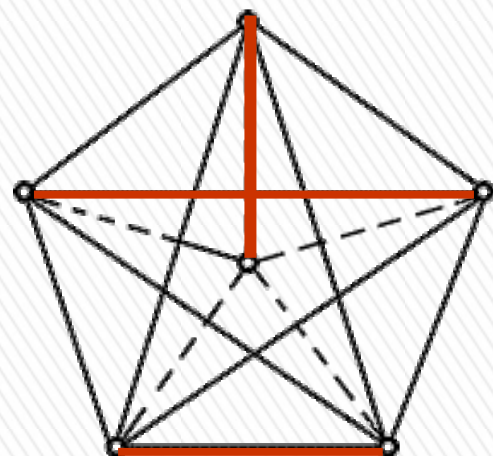
$$n - 1 = \Delta \leq \gamma'(K_n)。$$

下面证明： $\gamma'(K_n) \leq n - 1$ 。

构造 K_n ：画 K_{n-1} ($n - 1$ 为奇数)，在 K_{n-1} 的内部放置一个顶点，使其与 K_{n-1} 上的所有顶点相邻，就得到了 K_n ($n = 6$ 时，如右图所示)。

用 $\gamma'(K_{n-1}) = n - 1$ 种颜色先给 K_{n-1} 的边着色，然后将 K_n 中相互垂直的边涂上相同颜色，就完成了 K_n 边的 $n-1$ 着色。

所以， $\gamma'(K_n) \leq \gamma'(K_{n-1}) = n - 1$ 。



平面图的面着色

面的着色

定义4.6.3 对图 G 的每个面涂一种颜色，使相邻的面涂不同的颜色，称为对图 G 面的一种着色；
若能用 k 种颜色给 G 的面着色，则称 G 是 k -面可着色的；
若 G 是 k -面可着色的，不是 $(k - 1)$ -面可着色的，就称 k 是 G 的面色数，记作 $\gamma''(G) = k$ 。

由对偶变换，每个平面图中
 k 顶点可着色的 $\Leftrightarrow k$ 面可着色的

图的着色

图着色问题(Coloring of Graph)的研究起源于四色猜想。

四色问题是图论中最著名、最难的问题之一。

四色猜想：在平面上的任何一张地图总可以用至多四种颜色给每一个国家染色，使得任何相邻国家（公共边界上至少有一段连续曲线）的颜色是不同的。

1852年Guthrie兄弟在通信中提出

1872年Cayley在伦敦数学会上宣布了这个问题

Kempe和Tait分别在1879和1880声称证明了这个问题的

Heawood和Petersen分别在1890和1891指出他们证明有误

1976年借助计算机用了1200多个小时证明了四色猜想成立。至今仍没有不借助计算机的数学证明。

面的着色

五色定理： 每一个平面图都是5-面可着色的。

证：作 G 的对偶图 G^* ，命题转为证 G^* 的节点5-可着色

G^* 也是可平面的

由于自环和重边不影响点染色，所以可以移去 G^* 中的自环、重边，得到简单图 G_0

命题又转化为任意**简单平面图 G_0 可以节点5着色**

对 $|V| = n$ 归纳。 $n = 1, 2, 3, 4, 5$ 时定理显然成立。

假设 $n = k$ 时成立，

则当 $n = k + 1$ 时，

$\because G_0$ 是平面图 $\therefore \delta \leq 5$ ，即存在 u ，使 $d(u) \leq 5$

平面图

定理4.2.2 设 G 是简单平面图，则 G 的最小度 $\delta \leq 5$ 。

证：假设： G 是 n 阶简单平面图。

- 当 $n \leq 6$ 时，结论显然成立。
- 当 $n \geq 7$ 时，假设： $\delta \geq 6$ 。

由握手定理可知： $2m = \sum_{i=1}^n d(v_i) \geq 6n$ 。

因此 $m \geq 3n$ 。这与推论4.2.1 “ $m \leq 3n - 6$ ” 相矛盾。

所以， G 的最小度 $\delta \leq 5$ 。

定理4.2.2在图着色理论中占有重要地位。

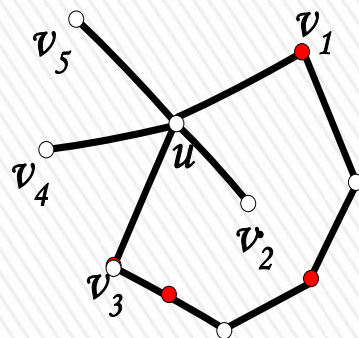
面的着色

五色定理： 每一个平面图都是5一面可着色的。

证（续）：由归纳假设 $G - \{u\}$ 是5顶点可着色的。

设 $(V_1, V_2, V_3, V_4, V_5)$ 是 $G - \{u\}$ 的一个5顶点可着色图，若 $d(u) < 5$ 或者与 u 邻接的节点没有用完5种颜色，则与 u 邻接的颜色 ≤ 4 。显然可对 u 着色，而得到 G 的一个5顶点可着色。

若 $d(u) = 5$ ，且邻接节点恰好用完5种颜色，设与 u 邻接的点 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 ，且不妨设 $v_i \in V_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ ，用 G_{ij} 表示由 $V_i \cup V_j$ 导出的子图，即 $G_{ij} = G[V_i \cup V_j] (i \neq j)$ 。



面的着色

五色定理： 每一个平面图都是5-面可着色的。

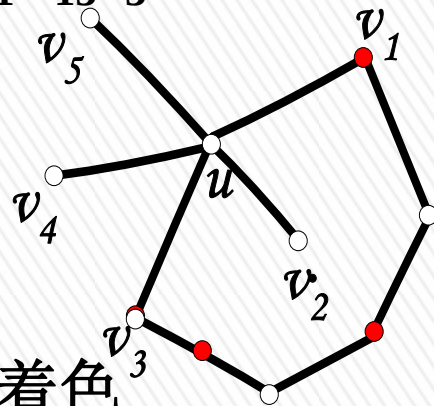
证（续）：

① 若 $\exists v_i, v_j$, 使 v_i 与 v_j 属于 G_{ij} 的两个不同的连通分支, 则在 v_i 所在分支中交换颜色 i 和 j , 得到 $G-u$ 的一个新的5着色, 其中只有四种颜色分配给 u 的邻点(无颜色 i), 此时只需给 u 着以颜色 i 即可。

② 对 $\forall i \neq j$, v_i, v_j 属于 G_{ij} 的同一个连通分支, 设 P_{ij} 是 G_{ij} 中的 v_i-v_j 路, 不失一般性, 设 $i = 1, j = 3$, 并将圈 $uv_1P_{13}v_3u$ 记为 C 。

$\therefore C$ 分隔 v_2 和 v_4 (即 $v_2 \in \text{int}C$, $v_4 \in \text{ext}C$)。

封闭回路把 v_2 和 v_4, v_5 分割在不同的连支, v_2 和 v_4 之间不可能有通路, 否则与平面图矛盾. 将 v_2 所在连支各节点的 c_2, c_4 颜色对换, 此时 v_2 着以 c_4 , 于是可令 u 着以 c_2 从而使 G_0 可以



面的着色

定理4.5.4 若任何一个3-正则平面图的域可4着色,则任意平面图的域也可以4着色

证明:

3-正则平面图是指每个节点的度都是3的平面图

- (1) 任何一个平面图 G , 如果存在度为1的节点 v , 则它一定处于某个域的内部, 移去 v 并不影响这个域的染色
- (2) 如果存在度为2的节点 v_i , 删去 v_i 及其关联的 (v_i, v_j) , (v_i, v_k) , 同时增加一条边 (v_j, v_k) , 也不会影响域的染色

面的着色

定理4.5.4 若任何一个3-正则平面图的域可4着色，
则任意平面图的域也可以4着色

证明（续）：

如果存在节点 v ，满足 $d(v) \geq 4$ 。它关联于边

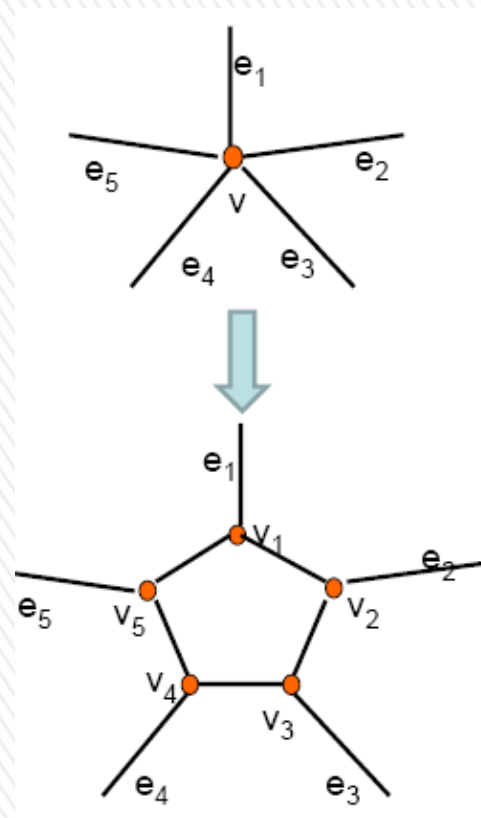
$e_1, e_2, \dots, e_k$ ，设这些边依次环绕于 v ，

我们对每一条 e_i 构造一个新节点 v_i ，然后移

去 v 并加入新的边 $(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_k, v_1)$

新加入的每一个节点的度为3

即图 G 转化为3-正则平面图 G'



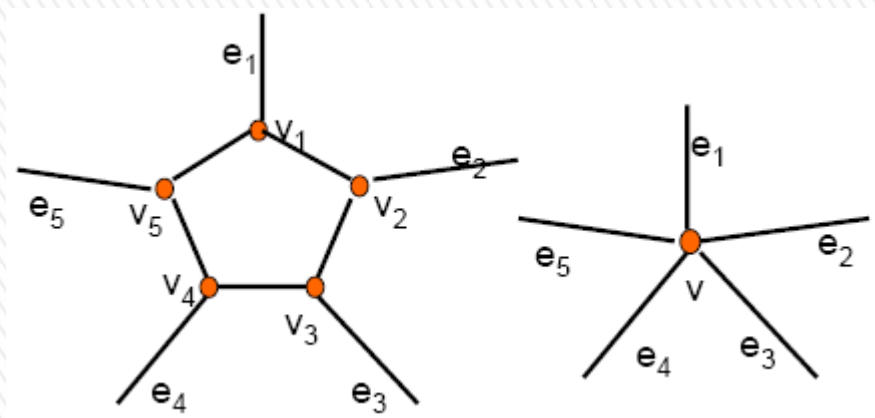
面的着色

定理4.5.4 若任何一个3-正则平面图的域可4着色，则任意平面图的域也可以4着色

证明（续）：

原图 G 转化为3-正则平面图 G'

由已知条件 G' 的域可以四着色，再把由 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 作为边界点的域收缩，最后还原成一个节点 v ，那么 G' 的域染色仍然适用。



面的着色

定理4.5.3 如果平面图有Hamilton回路，则四色猜想成立

证明：

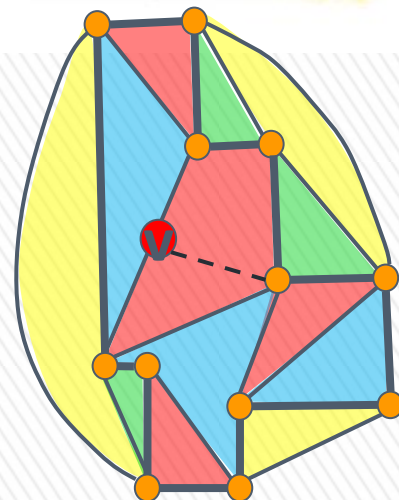
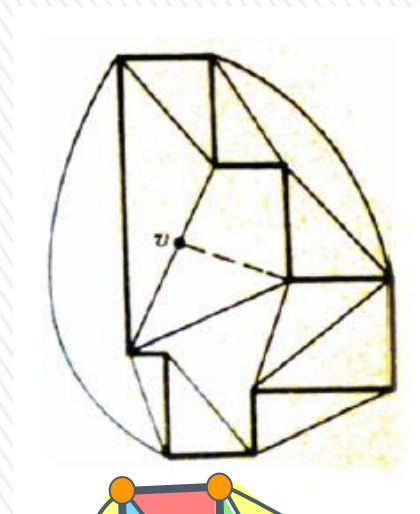
设 C 为 G 的Hamilton回路，则 C 将 G 的面分成圈内面与圈外面。

$\because C$ 包含了 G 的所有顶点

$\therefore$ 任何三个面都不会互相邻接

不然，必出现右图 v 这样的节点。这与 H 是哈密顿回路相悖

$\therefore C$ 内和外的面各用2种颜色可着色



无限域染绿色

面的着色

Tait猜想：任何一个3-正则平面图都有哈密顿回路。

如果Tait猜想可以证明，则四色定理也就证明了。
遗憾的是Tait猜想已经被证明不成立。

本章小结

- 平面图
- 极大平面图
- 图的平面性检测
- 对偶图
- 点着色、色数与色数多项式
- 边着色
- 平面图的面着色